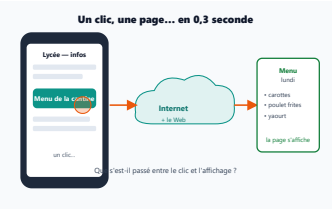
LYCÉE CÉSAR BAGGIO SNT (2NDE) **COURS**

Du clic à la page : le Web, l'URL et le dialogue client / serveur



Tu cliques sur « Menu de la cantine » et la page s'affiche en 0,3 seconde. Qui a parlé à qui ?

Durée 55 min

Compétences INT.1 · INT.2 · WEB.1 · WEB.3 · WEB.5 · WEB.6 · WEB.7

FICHE D'ACTIVITÉS — CORRIGÉ ENSEIGNANT

Activité 1 — Internet : ce que je sais encore

⏱ 6 min · Individuel

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation de la semaine prochaine.

Question 1

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- ☐ en un seul bloc
- ☑ **découpée en paquets qui portent l'adresse IP du destinataire**
- ☐ uniquement par satellite

CORRIGÉ

En paquets, chacun avec l'adresse IP de l'expéditeur et du destinataire. Les routeurs lisent cette adresse pour l'acheminer.

Question 2

Quel protocole remet les paquets dans l'ordre et redemande ceux qui sont perdus ?

- ☐ IP
- ☑ **TCP**
- ☐ DNS

CORRIGÉ

TCP (numéros de paquets, accusés de réception). IP, lui, adresse et achemine.

Question 3

Un serveur DNS sert à…

- ☐ stocker les pages web
- ☑ **traduire un nom de domaine en adresse IP**
- ☐ accélérer la connexion

CORRIGÉ

Traduire un nom (`www.wikipedia.org`) **en adresse IP** : c'est l'annuaire d'Internet.

Question 4

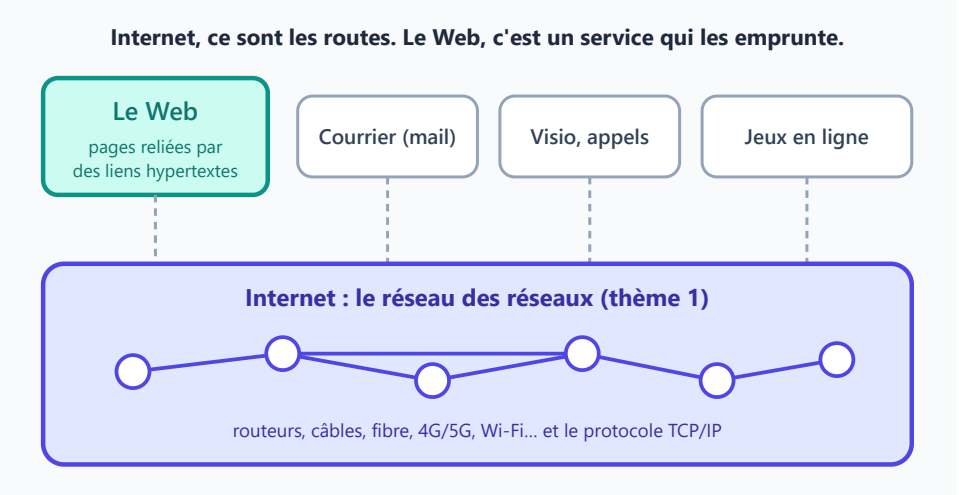
`192.168.1.256` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- [ ] oui
- [x] **non**

CORRIGÉ

Non : chacun des 4 nombres va de 0 à 255.

Internet transporte, le Web est transporté



- **Internet** : le réseau de réseaux (routeurs, câbles, TCP/IP).
- **Le Web** : *un* service d'Internet, des **pages** reliées par des **liens hypertextes**.
- Trois inventions de **Tim Berners-Lee** (CERN, **1989**) : **HTML** (écrire les pages), **URL** (leur adresse), **HTTP** (les demander).
- **1993** : le CERN rend le Web **libre et gratuit** → il se répand partout.

Activité 2 — Internet ou Web ?

⏱ 6 min · En binôme

Pour chaque usage, dites s'il passe par le **Web** (des pages, dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web).

Question 5

Classez : **a)** lire un article Wikipédia · **b)** jouer en ligne sur une console · **c)** consulter Pronote dans Chrome · **d)** un appel vidéo WhatsApp · **e)** regarder une vidéo sur youtube.com dans le navigateur · **f)** recevoir un mail dans l'application Mail du téléphone.

CORRIGÉ

- **Web** (et donc Internet) : a, c, e — des pages web affichées dans un navigateur.
- **Internet sans le Web** : b, d, f — le jeu, l'appel et le mail échangent des données par Internet, mais sans pages web.

Accepter « f = Web » si l'élève lit ses mails dans un webmail (Gmail dans le navigateur) : c'est justement la question à se poser.

Question 6

Pourquoi le choix du CERN, en 1993, de rendre le Web libre et gratuit a-t-il compté ?

CORRIGÉ

Sans payer ni demander d'autorisation, n'importe qui a pu créer un site ou un navigateur : le nombre de sites et d'utilisateurs a explosé et le Web est devenu une norme commune.

Les parties d'une URL

Décomposer une URL (adresse d'une page web)



protocole	**nom de domaine**	**chemin**	**paramètres**
comment on communique (s = sécurisé)	le serveur qui héberge la page (traduit en adresse IP par le DNS)	où se trouve la ressource sur le serveur	données envoyées (ici : la recherche)

- **Protocole** : `https` = HTTP **sécurisé** (échanges chiffrés), le cadenas du navigateur.
- **Nom de domaine** : le serveur qui héberge la page, traduit en adresse IP par le **DNS**.
- **Chemin** : la page demandée sur ce serveur.
- **Paramètres** (après le `?`) : des précisions envoyées au serveur, sous la forme `nom=valeur`.

Activité 3 — Décomposer des URL

⏱ 6 min · En binôme

Question 7

Décomposez l'URL `https://cantine.lycee-exemple.fr/menu.html?jour=lundi` : protocole, nom de domaine, chemin, paramètre et sa valeur.

CORRIGÉ

- Protocole : `https` (sécurisé)
- Nom de domaine : `cantine.lycee-exemple.fr`
- Chemin : `/menu.html`
- Paramètre : `jour`, de valeur `lundi`

Question 8

On reçoit par SMS le lien `http://pronote-connexion.example.net/login`. Citez **deux** indices qui doivent rendre méfiant avant de taper son mot de passe.

CORRIGÉ

- Le protocole est `http` et non `https` : les échanges ne sont **pas chiffrés**.
- Le **nom de domaine** n'est pas celui de l'ENT ou de Pronote de l'établissement : n'importe qui peut acheter un nom qui « ressemble ».

C'est le principe de l'hameçonnage : on vérifie toujours le nom de domaine avant de se connecter.

Activité 4 — Le clic, au ralenti

⏱ 7 min · Classe entière

Quatre volontaires jouent la scène devant la classe : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Les autres notent, dans l'ordre, chaque message échangé : qui parle, à qui, pour dire quoi.

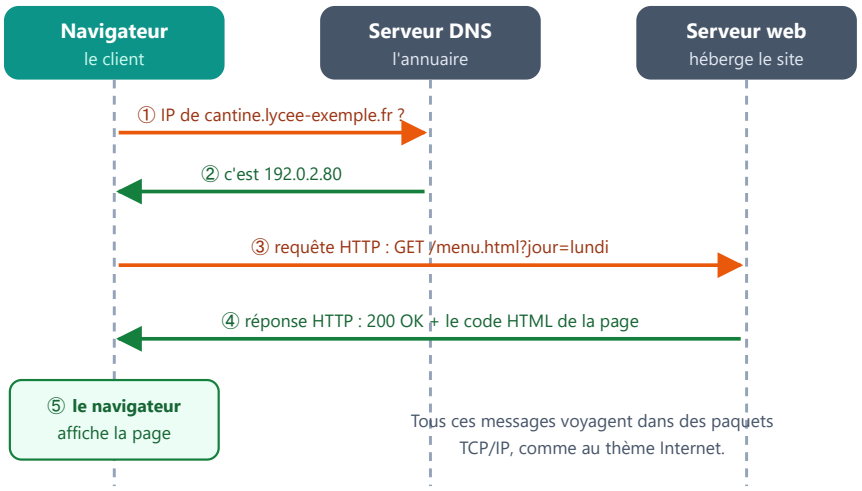
Question 9

Remettez les étapes dans l'ordre : **A.** le serveur web renvoie le code HTML de la page · **B.** le navigateur demande au DNS l'adresse IP du serveur · **C.** le navigateur affiche la page · **D.** le navigateur envoie une requête HTTP au serveur web · **E.** le DNS répond avec l'adresse IP.

CORRIGÉ

B → E → D → A → C. On ne peut pas envoyer la requête (D) avant de connaître l'adresse IP du serveur (E).

Le modèle client / serveur et HTTP



- Le **client** (le navigateur) **demande** ; le **serveur répond**.
- La demande est une **requête HTTP** ; la réponse contient un **code** (`200 OK` : tout va bien, `404 Not Found` : page introuvable) et le **code HTML** de la page.
- Le serveur **envoie** la page ; le navigateur l'**affiche** : il lit le HTML et le CSS.

Activité 5 — Lire une requête HTTP

⏱ 6 min · En binôme

Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès, telle qu'on la voit dans les outils de développement du navigateur.

```
GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1
Host: cantine.lycee-exemple.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0
Accept-Language: fr
```

Question 10

Dans cette requête, retrouvez : la **page** demandée, le **paramètre** transmis et sa valeur, le **serveur** contacté, la **langue** souhaitée.

CORRIGÉ

- Page : `/menu.html` (méthode `GET` = « donne-moi »)
- Paramètre : `jour=lundi`
- Serveur : `cantine.lycee-exemple.fr` (ligne `Host`)
- Langue : français (`Accept-Language: fr`)

Bonus : la ligne `User-Agent` indique au serveur le navigateur et le système (Firefox sous Android). Le serveur en apprend donc un peu sur nous à chaque requête.

Question 11

Inès modifie l'URL à la main et tape `?jour=mardi`. Que va renvoyer le serveur ? Et si elle tape `/menu.htm` (sans le « l ») ?

CORRIGÉ

- `?jour=mardi` : le serveur reçoit un autre paramètre et renvoie **le menu du mardi** (code `200 OK`).
- `/menu.htm` : cette page n'existe pas, le serveur répond `404 Not Found`.

À RETENIR

- **Internet** est un réseau de réseaux ; le **Web** est un **service** d'Internet, formé de pages reliées par des liens **hypertextes**.
- Le Web a été inventé en **1989** au CERN par Tim Berners-Lee, à partir de trois éléments : **HTML**, l'URL et **HTTP**.
- Une URL se décompose en : protocole (`https` = **sécurisé**), **nom de domaine** (traduit en adresse IP par le DNS), chemin, et **paramètres** après le `?`.
- Dans le modèle **client / serveur**, le navigateur envoie une **requête** HTTP ; le serveur renvoie un code (`200`, `404`…) et le code HTML de la page, que le navigateur affiche.

Activité 6 — Quiz de sortie

⏱ 4 min · Individuel

Question 12

Dans `https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo`, le nom de domaine est…

- [ ] `https`
- [x] `fr.wikipedia.org`
- [ ] `/wiki/Judo`

CORRIGÉ

`fr.wikipedia.org` ; `https` est le protocole, `/wiki/Judo` le chemin.

Question 13

Le code `404` renvoyé par un serveur signifie...

- [ ] la page est sécurisée
- [x] **la page demandée est introuvable**
- [ ] le serveur est en panne

CORRIGÉ

Page introuvable : le serveur fonctionne, mais il n'a pas la page demandée.

Question 14

Jouer en ligne sur une console, c'est utiliser...

- [x] **Internet, sans forcément le Web**
- [ ] le Web, sans Internet

CORRIGÉ

Internet, sans pages web.